

Programação Estruturada em C++

Prof. Ms. *Rogério Ad. Sousa*

Índice

- Estrutura de Repetição
 - Definição
 - While
 - Formatação para estrutura de repetição
 - Laços aninhados
 - For
 - Do...while

Definição

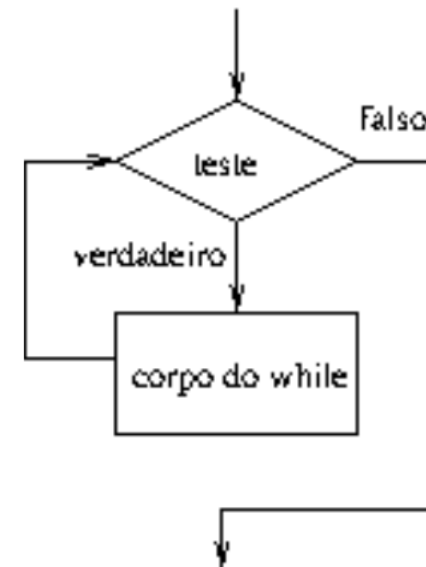
- Para repetir uma sequência de instruções o c++ possui as estruturas de repetição.
- Essas estruturas também são conhecidas como laços (do inglês loops).

Estrutura de repetição while

- A estrutura de repetição while tem duas partes: a expressão de teste e o corpo da repetição.
- O formato do while é:

```
while (expressão teste )  
    corpo da repetição
```

- A expressão teste é inicialmente avaliada para verificar se o laço deve terminar.
- Caso a expressão seja verdadeira (isto é, diferente de 0 (zero)), o corpo da repetição é executado.
- Depois desta execução, o processo é repetido a partir da expressão teste.
- O corpo do laço, por sua vez, pode ser uma sentença simples ou composta.



Estrutura de repetição while

- Exemplo:

- *Uso do comando de repetição while para contar de 0 a 4.*

```
#include <iostream>
using namespace std;

int contador;

contador = 0;
while( contador < 5 )
{
    cout << "contador = " << contador << endl;
    contador = contador + 1;
}

cout << "ACABOU !!!!!" << endl;
```

A expressão de teste é $\text{contador} < 5$, e o corpo do laço é a sentença `cout`.

A variável `contador` é inicializada com 0 (zero). Depois disso, a expressão de teste é verificada e, como $0 < 5$ é verdadeiro, o corpo da repetição é executado.

Assim, o programa imprime `contador = 0`, e incrementa `contador`. Em seguida, a expressão de teste é verificada novamente e todo o processo se repete até que `contador` seja 4 e `contador = 4` seja impresso.

Estrutura de repetição while

- Exemplo:

- *Programa que pede números ao usuário até que a soma de todos os números digitados for pelo menos 20.*

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main( ){

    int total, num;

    total = 0;
    while( total < 20 ) {
        cout << "Total = " << total << endl;
        cout << "Entre com um numero: ";
        cin >> num;

        total = total + num;
    }

    cout << "Final total = " << total << endl;
}
```

Inicialmente, é dado o valor 0 à variável total, e o teste é verdadeiro ($0 < 20$).

Em cada iteração, o total é impresso e o usuário digita um número que é somado a total.

Quanto total for maior ou igual a 20, o teste do while torna-se falso, e a repetição termina.

Formatação para estrutura de repetição

- Para seu programa ser mais legível e fácil compreensão a regra é ser consistente.
- Há 3 estilos comuns de colocar as chaves.

```
while (expressao)
{
    sentenca;
}
```

```
while (expressao)
{
    sentenca;
}
```

```
while (expressao) {
    sentenca;
}
```

APENAS UM DESTES ESTILOS deve ser consistentemente usado para as sentenças de repetição (for, while e do ... while). Use o estilo com o qual você se sentir mais confortável.

Laços aninhados

Chamamos de laços aninhados o processo de colocar um laço dentro de outro.

Exemplo:

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // Necessário para se usar a função setw() em cout

using namespace std;

int main( ){

    int linha, coluna;

    linha = 1;
    while (linha < 5)
    {
        coluna = 1;
        while (coluna < 5)
        {
            cout << setw(3) << linha * coluna;
            coluna = coluna + 1;
        }
        linha = linha + 1;
    }
    cout << endl;
}
```

No exemplo, para cada iteração do laço externo, o laço interno imprime uma linha com números e depois pula de linha.

Laços aninhados

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // Necessário para se usar a função setw() em cout

using namespace std;

int main( ){

    int linha, coluna;

    linha = 1;
    while (linha < 5)
    {
        coluna = 1;
        while (coluna < 5)
        {
            cout << setw(3) << linha * coluna;
            cout << endl;
            coluna = coluna + 1;
        }

        linha = linha + 1;
    }
}
```

Parecido com o exemplo anterior, exceto que o cout que produz a mudança de final de linha é colocado dentro do laço interno. Como era de se esperar uma nova linha é impressa após cada valor ao invés de ser depois de 4 valores.

Laços aninhados

- Exemplo:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main( ){

    int linha, coluna;

    cout << endl;
    linha = 1;
    while (linha < 8)
    {
        cout << "\t";
        coluna = 1;
        while (coluna < linha)
        {
            cout << "*";
            coluna = coluna + 1;
        }
        cout << endl;
        linha = linha + 1;
    }
}
```

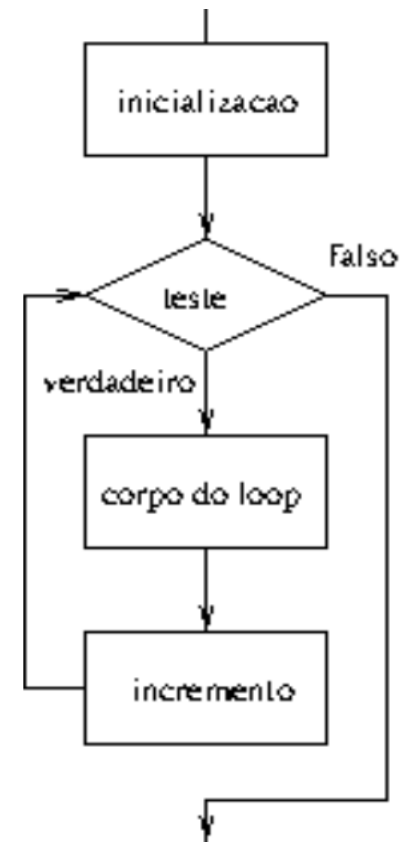
Imprime um triangulo de asteriscos, de forma que a quantidade de asteriscos em uma linha é igual à ordem da linha

Estrutura de repetição for

- A estrutura de repetição for possui 4 partes no laço: **inicialização**, **expressão de teste**, **expressão de incremento** e o **corpo do laço**.
- O formato do laço for é:

```
for (inicialização ; expressão de teste ; incremento )  
{  
    corpo da repetição  
}
```

A *inicialização* é executada uma única vez no início do laço. A *expressão teste* é então avaliada para verificar se o laço deve terminar. Caso a expressão seja verdadeira (isto é, diferente de Zero), o *corpo da repetição* é executado. Depois desta execução, a expressão de *incremento* é executada e o processo é repetido a partir da *expressão teste*. O *corpo da repetição*, por sua vez, pode ser uma sentença simples ou composta.



Estrutura de repetição for

- Exemplo:

```
int contador;  
  
for( contador = 0; contador < 5; contador += 1 )  
    cout << "contador = " << contador << endl;  
  
cout << "ACABOU !!!!\n";
```

Estrutura de repetição for

- No caso de uma sentença composta (bloco), não se deve esquecer de usar as chaves ({ e }) para delimitar o bloco da sentença.
- Em um for também podemos ter mais de uma expressão de inicialização ou incremento. Nestes caso, elas devem ser separadas por virgula:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main( ){

    int contador, total;

    for( contador = 0, total = 0; contador < 10; contador += 1 ){
        total += contador;
        cout << "contador = " << contador << ", total = " << total << endl;
    }
}
```

Estrutura de repetição for

- Exemplo:

Programa que imprime todos os números entre 30 e 5 (nesta ordem) divisíveis por 3, e no final imprime sua soma.

```
#include <iostream>
#include <iomanip> // Necessário para uso da função setw() em cout

using namespace std;

int main( ){

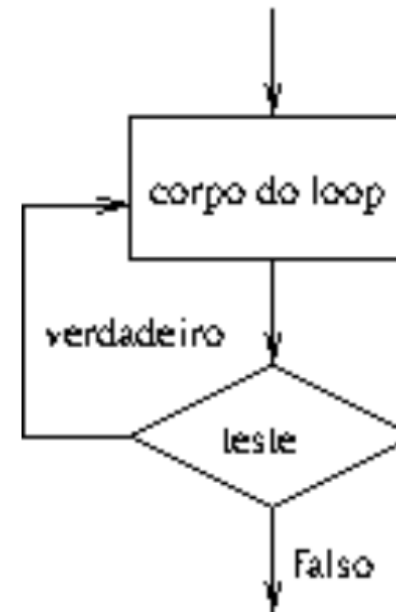
    int i, soma;

    soma = 0;
    for( i = 30; i >= 5; i -= 1 ){
        if( (i % 3) == 0 ){
            cout << "\t" << setw(2) << i << endl;
            soma += i;
        }
    }
    cout << "\t soma = " << soma << endl;
}
```

Estrutura de repetição do...while

- Há outro comando de repetição em linguagem C++ . O do...while é bastante parecido com while, com a diferença que a expressão de teste é avaliada DEPOIS que o corpo da repetição é executado.
- O formato do do...while é:

do
corpo da repetição while (expressão teste)



Estrutura de repetição do...while

- Exemplo:

```
int contador = 0;

do {
    cout << "contador = " << contador << endl;
    contador += 1;
} while( contador < 5 );

cout << "ACABOU !!!!\n";
```

A execução deste programa é idêntico ao primeiro exemplo mostrado para o comando while, com a expressão de teste mudada para o final.

Estrutura de repetição do...while

- Exemplo:
- Neste exemplo, o teste do laço é baseado no valor digitado pelo usuário. O laço deve ser executado pelo uma vez antes que o teste sobre o valor seja executado.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main( ){

    int num;

    cout << "Entre com um numero par:\n";

    do{
        cin >> num;
    } while( num % 2 != 0 );

    cout << "Obrigado.\n";
}
```

Neste caso, o valor da variável num é digitado pelo usuário. Depois disso, o teste é executado para verificar se o número é par(o teste $\text{num \% 2} \neq 0$ é falso se num é par já que o resto da divisão de qualquer número par por 2 é zero).



Atividades

1. Escreva um programa que imprima os números de 1 a 10 usando um loop while.
2. Escreva um programa que imprima os números pares de 2 a 20 usando um loop for.
3. Escreva um programa que imprima os números ímpares de 1 a 15 usando um loop do..while.
4. Escreva um programa que solicite ao usuário um número e imprima a tabuada desse número usando um loop for.
5. Escreva um programa que calcule a soma dos números de 1 a 100 usando um loop while.
6. Escreva um programa que calcule a média de 10 números inseridos pelo usuário usando um loop for.
7. Escreva um programa que solicite ao usuário um número e verifique se é primo usando um loop while.
8. Escreva um programa que imprima os primeiros 10 termos da sequência de Fibonacci usando um loop for.

Atividades

9. Escreva um programa que imprima os números de 100 a 1 em ordem decrescente usando um loop do..while.
10. Escreva um programa que calcule a soma dos dígitos de um número inteiro inserido pelo usuário usando um loop while.
11. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inserido pelo usuário usando um loop for.
12. Escreva um programa que verifique se um número inserido pelo usuário é palíndromo usando um loop do..while.
13. Escreva um programa que imprima a tabela de multiplicação de 1 a 10 usando dois loops for.
14. Escreva um programa que encontre e imprima os números primos entre 1 e 100 usando um loop while.
15. Escreva um programa que calcule e imprima a sequência de Collatz para um número inserido pelo usuário usando um loop do..while.
16. Escreva um programa que solicite ao usuário uma sequência de números separados por vírgula e calcule a média desses números usando um loop while.